Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Вариант № 8981
Лабораторная работа № 2
По дисциплине
Базы Данных

Выполнил студент группы P3109:
Михальченков Александр

Преподаватель:
Ермаков Михаил Константинович
Николаев Владимир Вячеславович

Санкт-Петербург 2026 г.

1. Текст задания

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
   Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.
   Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД.
   Фильтры (AND):
   a) Н_ЛЮДИ.ИД > 152862.
   b) Н_СЕССИЯ.ДАТА = 2002-01-04.
   c) Н_СЕССИЯ.ДАТА < 2004-01-17.
   Вид соединения: RIGHT JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
   Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
   Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ИД.
   Фильтры: (AND)
   a) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > Георгиевич.
   b) Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД < 163276.
   Вид соединения: LEFT JOIN.
3. Вывести число студентов вечерней формы обучения, которые старше 25 лет.
   Ответ должен содержать только одно число.
4. Выдать различные отчества преподавателей и число людей с каждой из этих отчеств, ограничив список отчествами, встречающимися более 10 раз на на очной форме обучения.
   Для реализации использовать подзапрос.
5. Выведите таблицу со средними оценками студентов группы 4100 (Номер, ФИО, Ср_оценка), у которых средняя оценка равна средней оценк(е|и) в группе 1101.
6. Получить список студентов, зачисленных после первого сентября 2012 года на первый курс очной формы обучения (специальность: Программная инженерия). В результат включить:
   номер группы;
   номер, фамилию, имя и отчество студента;
   номер и состояние пункта приказа;
   Для реализации использовать соединение таблиц.
7. Вывести список студентов, имеющих одинаковые фамилии, но не совпадающие ид.

2. Реализация запросов на SQL

Ссылка на реализацию: https://github.com/mikhalexandr/itmo-cse-databases/tree/main/lab2/src

3. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил основные возможности языка SQL и диалекта PostgreSQL. Освоил написание запросов, а также методы выборки, агрегации, фильтрации и сортировки данных с использованием различных синтаксических конструкций. В результате был освоен язык DML SQL, предназначенный для работы с данными, хранящимися в базе данных. Полученные знания и навыки позволят эффективно работать с базами данных и применять их при решении практических задач.